

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド39枚) 全40問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

2.運動器part2	39枚	40問
------------	-----	-----

2 運動器part2

出典:解剖生理(運動器 part2).pdf(スライド39枚) 全40問

頭蓋の構成と縫合

- 頭蓋は ① と ② の2つの部分からなる。
 1 ① は脳の組織を包んで ③ し、② は
 ★ ④ が付着して ⑤ を創る。

- No.1の①は ① の骨からなる。1個だけの骨は
 2 ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ 、左右1対ある
 ★★ 骨は ⑥ ・ ⑦ である。

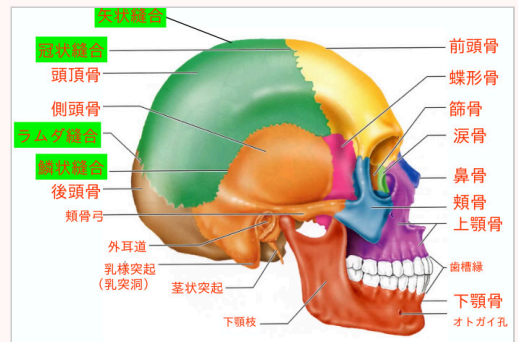
重要

- のうとうがい
 ① 脳頭蓋
 がんめんとうがい
 ② 顔面頭蓋
 ③ 保護
 ④ 顔面筋
 ⑤ 表情

スライドの文は「**脳頭蓋**は**脳の組織を包んで保護する**」。見出しでは「**～脳を保護～**」「**～顔面筋が付着し表情を創る～**」と、ひと言でまとめられている。骨の数は次の2問。

- ① 6種類8個
 ぜんとうこつ
 ② 前頭骨
 こうとうこつ
 ③ 後頭骨
 ちようけいこつ
 ④ 蝶形骨
 しこつ
 ⑤ 篩骨
 とうちようこつ
 ⑥ 頭頂骨
 そくとうこつ
 ⑦ 側頭骨

頭頂骨と**側頭骨**は左右1対ずつあるので、全部で**6種類8個**になる。図で6つの骨の位置を確認しよう。



スライド58の図(頭蓋を横から見たところ)

□□□ No.1の②は ① の骨からなる。左右1対ある骨
 3 は ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ ・ ⑥ ・
 ★★★ ⑦ の6種類、1個だけの骨は ⑧ ・ ⑨
 重要 である。

① 8種類14個

② 上顎骨

③ 口蓋骨

④ 頬骨

⑤ 涙骨

⑥ 鼻骨

⑦ 下鼻甲介

⑧ 下顎骨

⑨ 鋤骨

上顎骨・口蓋骨・頬骨・涙骨・鼻骨・下鼻甲介(以上6つは左右1対ずつ)と、下顎骨・鋤骨(1個ずつ)で、全部で8種類14個になる。※教科書によってはNo.24の骨も顔面頭蓋に含めるが、試験はスライドどおり(含めない)。



スライド78の図(頭蓋を前から見たところ)

□□□ 顔面頭蓋のなかでただ1つ、残りの頭蓋全体に対し
 4 て自由に動く関節を作っている骨は ① である。
 ★ ① は顔面の両側で ② と ③ を作る。
 重要 ① 以外の頭蓋骨どうしは、④ という不動性の関節によって集合している。

① 下顎骨

② 側頭骨

③ 顎関節

④ 縫合

縫合の名前は次の問題。No.2の図で、下顎骨と側頭骨の位置を確認しよう。

□□□ 頭頂骨は、左右が正中線で ① 、前頭骨との間
 5 は ② 、後頭骨との間は ③ 、側頭骨との間
 ★★★ は ④ で連結している。

① 矢状縫合

② 冠状縫合

③ ラムダ縫合

④ 鱗状縫合

No.2の図(左側の緑色の四角いラベル)で、4つの縫合の位置を確認しよう。新生児では、骨と骨の間に泉門がある(No.28)。

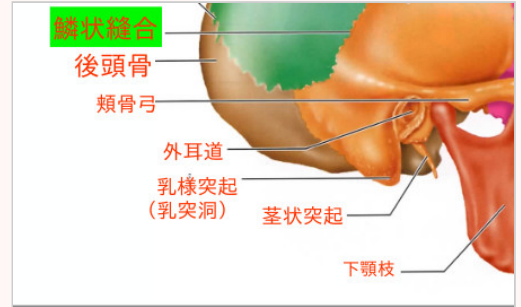
脳頭蓋の骨の特徴

□□□ ① には、音が入る穴である ② と、その直下
6 にある突起の ③ がある。③ には ④ が
★★ 付着する。

重要

- ① 側頭骨
がいじどう
② 外耳道
けいじょうとつき
③ 茎状突起
④ 頸部の筋

茎状突起には頸部の筋が付着する。図で、外耳道・茎状突起などの位置を確認しよう。



スライド74の図(側頭骨のまわりを拡大)

□□□ No.6の骨にはほかに、① 骨の橋である ②
7 と、音が入る穴の後下方にある突起の ③ があ
★★ る。③ には、④ などの ⑤ が付着する。

- ① 頬骨と橋渡しする
きょうこつぎゆう
② 頬骨弓
にゅうようとつき
③ 乳様突起
きょうさになゅうとつき
④ 胸鎖乳突筋
⑤ 頸部の筋

乳様突起には頸部の筋(胸鎖乳突筋など)が付着する。
No.6の図で、頬骨弓と乳様突起の位置も確認しよう。

□□□ No.7の③の突起の内部には多数の ① がある。
8 これを ② といい、③ に併発して炎症が起こ
★★ りやすい。

- ① 空洞
にゅうとつどう
② 乳突洞
ちゅうじえん
③ 中耳炎

スライドでは「内部に多数の空洞がある(乳突洞)→中耳炎に併発して炎症が起こりやすい」。No.6の図では、乳様突起のラベルの下に(乳突洞)と書かれている。

□□□ ① には、② (脳と脊髄の間の部分) を囲んでいる大きな孔の ③ がある。

9

★★

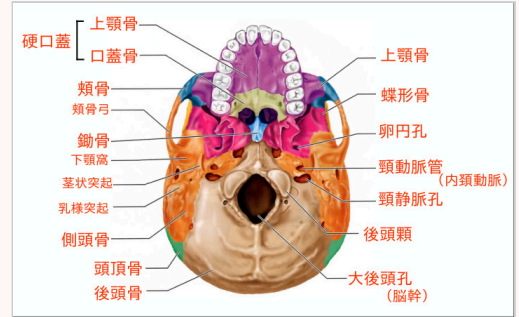
重要

① 後頭骨

② 脳幹

③ 大後頭孔

※②は、一般的な教科書では「延髄」と書かれることが多いが、試験はスライドどおり。図で位置を確認しよう。



スライド63の図(頭蓋を下から見たところ)

□□□ No.9の骨には、脊柱の最上部の骨である ① と ② 関節を作る ③ がある。

10

★★

① 第一頸椎

② 後頭頸

No.9の図で、大後頭孔のすぐ横にある後頭頸を確認しよう。

□□□ No.6の骨とNo.9の骨の間にある穴を ① とい、② の通路になっている。その前方にある ③ には、④ が通る。

11

★★★

① 頸静脈孔

② 内頸静脈

③ 頸動脈管

④ 内頸動脈

No.9の図(頭蓋を下から見たところ)で、頸動脈管と頸静脈孔が前後に並んでいることを確認しよう。

□□□ No.6の骨にある ① は、脳神経である ② と ③ が出入りする管である。

12

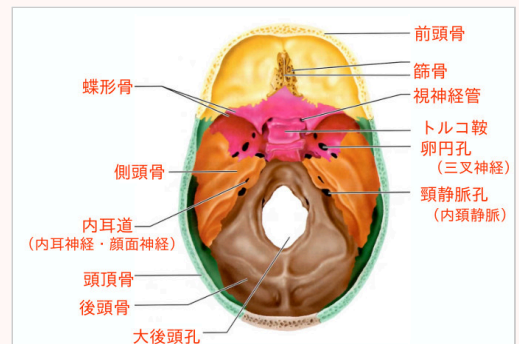
★★

① 内耳道

② 内耳神経

③ 顔面神経

図は頭蓋の内面(脳を取り除いて上からのぞいたところ)。頸静脈孔もここから見える。



スライド61の図(頭蓋の内面)

□□□ 脳神経とは、ではなく脳から直接出入りして
13 いる である。
★

- せきすい
① 脊髄
まつしょうしんけい
② 末梢神経

スライドの注:「*脳神経:脊髄ではなく脳から直接出入りしている末梢神経」。脳神経は、後期の神経で詳しく学ぶ。

□□□ No.12の②の神経は と を伝える
14 神経、③の神経は を支配する
★★★ 神経である。

- ちやうかく
① 聴覚
へいこうかく
② 平衡覚
③ 感覚
④ 顔面の表情筋
⑤ 運動

まとめ:内耳神経=聴覚と平衡覚を伝える感覚神経、顔面神経=顔面の表情筋を支配する運動神経。※一般的な教科書では、2つのうち一方は混合神経とされるが、試験はスライドどおり。

□□□ の中央部には、 (脳の一部分)を囲
15 む凹みの がある。また、No.4の骨の咀嚼筋を
★★★ 支配する が通る孔を という。

重要

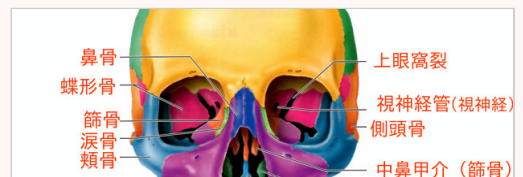
- ちやうけいこつ
① 蝶形骨
かすいたい
② 下垂体
トルコあん
③ トルコ鞍
さんさしんけい
④ 三叉神経
らんえんこう
⑤ 卵円孔

まとめ:トルコ鞍=下垂体(脳の一部分)を囲む、卵円孔=三叉神経が通る。三叉神経は脳神経の1つで、スライドでは「下顎骨の咀嚼筋を支配する運動神経」とされている。※一般的な教科書では、この神経は混合神経とされ、⑤を通るのはその枝(下顎神経)だが、試験はスライドどおり。No.12の図の中央で、ピンク色の蝶形骨と、トルコ鞍・卵円孔の位置を確認しよう。

□□□ No.15の骨には、眼に関係する脳神経の通り道もある。
16 には が通り、には
★★★ ・ ・ が通る。～は、どれも を支配する脳神経である。

- ししんけいかん
① 視神経管
ししんけい
② 視神経
じやうがんかれつ
③ 上眼窩裂
どうがんしんけい
④ 動眼神経
がいてんしんけい
⑤ 外転神経
かつしゃしんけい
⑥ 滑車神経
⑦ 眼球運動

①は管、③は裂け目(すき間)。スライドでは「上眼窩裂:眼球運動を支配する脳神経(例えば動眼神経、外転神経、滑車神経)が通る」。図で、眼の奥にある位置を確認しよう。



スライド67の図(頭蓋の前面、眼のまわりを拡大)

- No.15の骨の前方にある骨を ① という。
 17 ① には ② が空いており、③ を通して
 ★★ いる。また、鼻腔にある ④ と ⑤ は ①
 重要 の一部である。

- ① 篩骨
 ② 多数の(小さな)穴
 ③ 嗅神経
 ④ 上鼻甲介
 ⑤ 中鼻甲介

スライドでは「多数の穴が空いており、嗅神経を通して
 る」(スライド71では「小さな穴:嗅神経」)。No.12の図で、
 篩骨が蝶形骨の前にあることを確認しよう。

- 鼻腔の中は、3つの ① と呼ばれる突起で分けら
 18 れている。このうち ② だけは独立した骨(単独
 ★★ の骨)で、残りの2つはNo.17の骨の一部である。
 重要

- ① 鼻甲介
 ② 下鼻甲介

図は鼻腔と咽頭を縦に切り、横から見たところ。3段に並んだ
 鼻甲介を確認しよう。



スライド72の図(鼻腔の断面)

- No.18の①は、鼻腔を通る空気を ① 、鼻腔内で
 19 ② を巻かせて壁にぶつける働きをもつ。その結
 ★★ 果、空気中の微粒子は壁の ③ に吸着し、
 ④ に達しない。

- ① かき混ぜ
 ② 渦
 ③ 粘液
 ④ 肺の奥

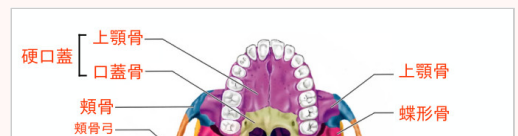
流れ: 鼻腔を通る空気をかき混ぜ、鼻腔内で渦を巻かせて
 壁にぶつける→微粒子が壁の粘液に吸着し、肺の奥に達
 しない。上鼻甲介・中鼻甲介(篩骨の一部)と下鼻甲介(独
 立した骨)の3つが、この働きをしている。

顔面頭蓋の骨の特徴

- No.4の骨以外の顔面頭蓋は、全て ① と接して
 20 いる。① は、② とともに ③ を形成す
 ★ る。
 重要

- ① 上顎骨
 ② 口蓋骨
 ③ 硬口蓋

硬口蓋=上顎骨+口蓋骨。図は頭蓋を下から見たところ
 で、上側が歯のある前方。

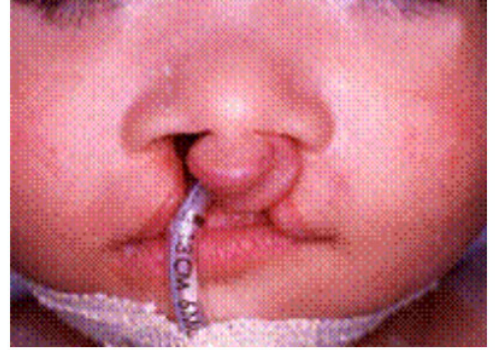


スライド75の図(頭蓋の底面、前方を拡大)

□□□ 左右の ① が癒合し損なうと、② を生じる。
 21 ② は、③ を伴って ④ となることもあ
 ★ る。

- こうこうがい
 ① 硬口蓋
 こうがいれつ
 ② 口蓋裂
 こうしんれつ
 ③ 口唇裂
 こうしんこうがいれつ
 ④ 口唇口蓋裂

①は上顎骨または口蓋骨でできている。



スライド77の写真(口唇口蓋裂の症例)

□□□ No.21の②の子供は、①と②の間が交通
 22 しているため、②が食べ物で汚染される。その
 ★★ ため、③・④・⑤を起こしやすい。

- こうくう
 ① 口腔
 びくう
 ② 鼻腔
 ごえんせいはいえん
 ③ 誤嚥性肺炎
 へんとうえん
 ④ 扁桃炎
 ちゅうじえん
 ⑤ 中耳炎

「交通している」とは、つながっているという意味。流れ: 口腔と鼻腔の間が交通している→鼻腔が食べ物で汚染される→誤嚥性肺炎・扁桃炎・中耳炎を起こしやすい。

□□□ 鼻中隔の後下半部を作る骨は ① である。また、
 23 ② は下部が軟骨とつながっている。

★★

重要

- ① 鋤骨(じょこつ)
 びこつ
 ② 鼻骨

No.3の図で、鋤骨と鼻骨の位置を確認しよう。

□□□ 頭蓋から離れて(喉頭の約2cm上に)存在する骨を

24 という。 は、全身の骨格の中で

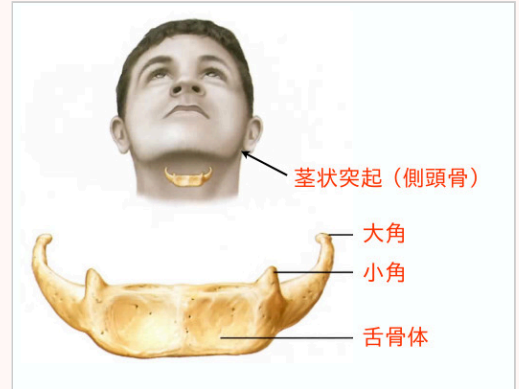
★ である。

重要

① ぜっこつ
舌骨

② 唯一関節を持たない骨

図の上は、あごを上げた人の首で、黄色い部分が舌骨の位置。下は舌骨だけを示したもの。



スライド80の図

□□□ No.24の骨は と じんたい 靱帯で結ばれている。また、

25 働きや、 働きがある。

★★

① 側頭骨の茎状突起

② 喉頭を上下させる

③ 舌の運動の支点となる

茎状突起は、No.6で答えた外耳道の直下の突起。

その他の頭蓋の特徴

□□□ 頭蓋を構成する幾つかの骨に存在する空洞を

26 といい、 ・ ・ ・

★★ の4つがある。空洞があることで、 ・ という利点がある。

① ふくびくう
副鼻腔

② ぜんとうどう
前頭洞

③ しごつどう
篩骨洞

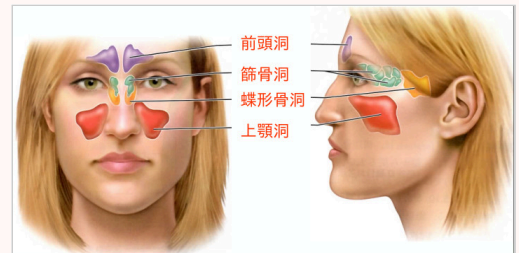
④ ちょうけいこつどう
蝶形骨洞

⑤ じょうがくどう
上顎洞

⑥ 頭蓋の重量を軽減できる

⑦ 声の音量を増幅できる

4つの洞は、それぞれ名前と同じ骨の中にある(例: 前頭洞は前頭骨の中)。図は正面と横から見たところ。



スライド83の図

□□□ No.26の洞は ① や ② と連絡しているため、感染が波及して ③ (いわゆる ④)を起こすことがある。特に慢性の ③ が多いのは、⑤ (⑥)と ⑦ (⑧)である。

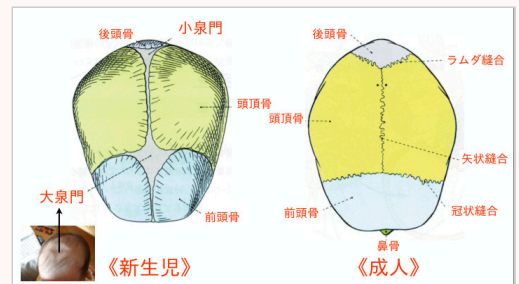
- ① 鼻腔
びくう
いんとう
② 咽頭
いんとう
③ 副鼻腔炎
ふくびくうえん
ちくのうしょう
④ 蓄膿症
じようがくどう
⑤ 上顎洞
じようがくどう
⑥ 鼻腔への出口が下を向いていない
しこつどう
⑦ 篩骨洞
しこつどう
⑧ 蜂の巣のように入り組んでいる

スライド84では、上顎洞と篩骨洞に「副鼻腔炎になりやすい」と書かれている。⑥・⑧がその理由。

□□□ 新生児の頭蓋で、骨同士がまだ完全に融合しておらず、骨と骨の間にある線維性の膜を ① という。★ ① は ② に合わせて拍動している。① のおかげで、出産時に胎児の頭蓋を ③ で、④ を通りやすくなる。

- ① 泉門
せんもん
② 脈拍
みくぱく
③ 小さく
ちひさく
④ 産道
さんどう

スライドの文は「泉門のおかげで出産時に胎児の頭蓋を小さくでき、産道を通りやすくなる」。頭蓋骨は、もともと多数の骨が別々に発育し、成熟するにつれて融合したもの。図の左が新生児、右が成人の頭蓋を上から見たところ。



スライド85の図

□□□ No.28の膜のうち、前頭骨と頭頂骨の間にあるものを ①、後頭骨と頭頂骨の間にあるものを ② という。① が閉鎖するのは ③ である。

- ① 大泉門
だいせんもん
② 小泉門
しょうせんもん
③ 生後2年ころ

No.28の図の新生児では、前方(図の下側)にある大きいほうが大泉門、後方(図の上側)にある小さいほうが小泉門。

頭蓋の筋

□□□ 頭蓋の筋は、との2つの筋群からなる。はまたは他の筋に停止し、顔の★ を引っ張ることでを作る。はに関係する。

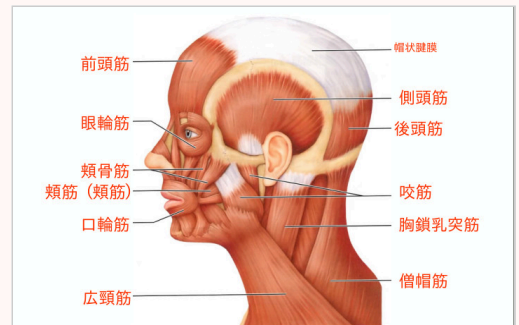
- ① 顔面筋
そしやくきん
② 咀嚼筋
③ 皮膚
④ 表情
そしやく
⑤ 咀嚼

まとめ: 顔面筋は皮膚または他の筋に停止し、顔の皮膚を引っ張ることで表情を作る。咀嚼筋は咀嚼に関係する。それぞれに含まれる筋は次の問題。頬筋だけは両方に含まれる。

□□□ No.30の①の筋群には ・・・
31 ・・の6つ、②の筋群には
★★★ ・・の3つがある。は
両方の筋群に含まれる。

- ぜんとうきん
① 前頭筋
こうとうきん
② 後頭筋
がんりんきん
③ 眼輪筋
こうりんきん
④ 口輪筋
きょうきん
⑤ 頬筋
きょうこつきん
⑥ 頬骨筋
こうきん
⑦ 咬筋
そくとうきん
⑧ 側頭筋

※この筋群の分け方は一般的な解剖学書と異なるが、試験はスライドどおり。図で位置を確認しよう。



スライド88の図(頭部の筋)

□□□ から起こり、眉部の皮膚に停止する筋を
32 といい、収縮すると。の後端
★★ があり、頭皮を後方に引く筋はである。

- ぼうじょうけんまく
① 帽状腱膜
ぜんとうきん
② 前頭筋
しわ
③ 額に皺ができる
こうとうきん
④ 後頭筋

帽状腱膜は頭の上をおおう膜で、その前に前頭筋、後ろに後頭筋がある(No.31の図)。

□□□ 目を閉じたり(閉眼)、細めたり、瞬きをしたりする筋
 33 は ① である。口を閉じる筋は ② で、
 ★ ③ 働きもあることから、英語で ④ とも呼ばれる。

- ① 眼輪筋
 ② 口輪筋
 ③ 唇を突き出す
 ④ kissing muscle

No.31の図で、目のまわりの眼輪筋と、口のまわりの口輪筋を確認しよう。

□□□ 口角から頬骨に広がる筋を ① といい、 ②
 34 働きがあることから、英語で ③ とも呼ばれる。
 ★★

- ① 頬骨筋
 ② 口角を横に引き上げる
 ③ smiling muscle

口輪筋(kissing muscle)とセットで覚えよう。

□□□ 頬を横切り、No.33の②の筋に停止する筋を ①
 35 という。① は、顔面筋としては ② 働き、咀
 ★★ 嚼筋としては咀嚼時に食べ物を ③ 働きがある。

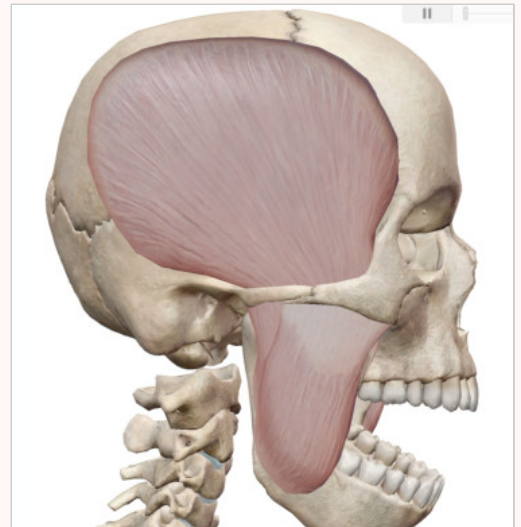
- ① 頬筋
 ② 頬の肉を平らにする
 ③ 口にくわえる

頬筋は、顔面筋と咀嚼筋の両方に含まれる(No.31)。咀嚼筋としての働きは、スライドでは「咀嚼時に食べ物を口にくわえる」。

□□□ 咀嚼筋のうち、① から起こり下顎角に停止する
 36 ② は、③ 。側頭骨の表面をおおい、下顎骨
 ★★★ に停止する ④ は、⑤ である。

- ① 頬骨弓
 ② 咬筋
 ③ 下顎骨を持ち上げる
 ④ 側頭筋
 ⑤ 咬筋の協力筋

咬筋と側頭筋は、いっしょに働く。



スライド90(動画)の画面:色がついた筋のうち、上の扇形の筋が側頭筋、下の筋が咬筋

頸部の筋

- 胸筋を覆う結合組織から起こり、口の周辺に停止する頸部の筋を ① という。① は、② を★ 下げて ③ 表情を作る。

- 頸部の筋のうち、二頭筋であるものを ① という。38 ① は、② と ③ から起こり、④ に★★ 停止する。

重要

- No.38の筋は、両側が働くと ① ので、② と39 も呼ばれる。片方のみが働くと ③ 。★★

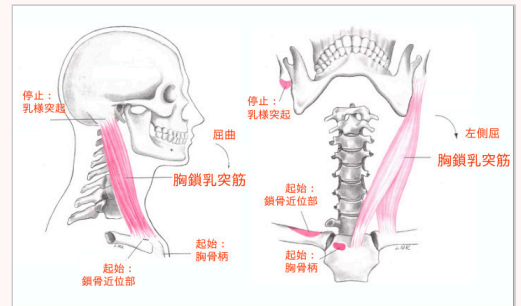
- 先天的に片方のNo.38の筋が短縮すると、①40 を起こす。★

- こうけいきん
① 広頸筋
こうかく
② 口角
③ 悲しい

スライドでは「口角を下げて悲しい表情を作る」。No.31の図では、首の前面の下の方に広頸筋のラベルがある。

- きょうさきにゆうとつきん
① 胸鎖乳突筋
きょうこつへい
② 胸骨(胸骨柄)
③ 鎖骨(近位部)
④ 側頭骨の乳様突起

名前の「胸・鎖・乳突」は、起こる所(胸骨・鎖骨)と停止する所(乳様突起)を表している。



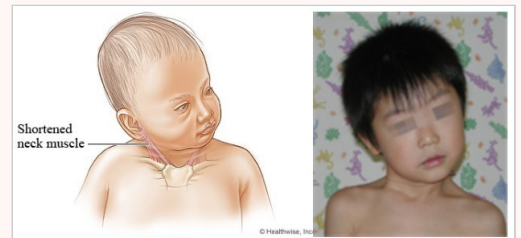
スライド91の図

- ① 首が前屈する
② 折りの筋
③ 収縮した方に頭が傾く

※一般的な教科書では、片方のみが働くときに「顔を反対側に向ける(回旋)」もあるが、試験はスライドどおり。No.38の図の矢印で、動く方向を確認しよう。

- しゃげい
① 斜頸

図と写真で、首が片方に傾いているようすを確認しよう。



スライド93の図(左のイラストの英語「Shortened neck muscle」は「短縮した首の筋」の意味で、胸鎖乳突筋のこと。右は症例の写真)